KINEMATICA

INDELING VAN BEWEGINGEN

Leerplandoelstellingen uit het leerplan III-BCSW-d

- **LPD 13F**
  De leerlingen analyseren en kwantificeren het verband tussen positie, tijdstip, snelheid en versnelling bij de eenparig versnelde rechtlijnige beweging

Lesdoelen

- De leerling begrijpt het verschil tussen rust en beweging als relatieve begrippen.
- De leerling herkent en beschrijft translatie, rotatie en samengestelde bewegingen.
- De leerling past het concept van referentiepunt toe bij het analyseren van beweging.
- De leerling definieert een star lichaam en puntmassa als benaderingen in kinematica.
- De leerling identificeert verschillende baansoorten: rechtlijnig, cirkelvormig, kromlijnig.
- De leerling past de indeling van bewegingen toe in concrete situaties en opdrachten.

Inhoud van het hoofdstuk: Indeling van bewegingen

- Introductie van kinematica als onderdeel van de mechanica
- Uitleg over rust en beweging als relatieve begrippen
- Belang van het referentiepunt bij het beoordelen van beweging
- Voorbeelden van beweging en rust in verschillende contexten (trein, roltrap, reclamebord)
- Opdrachten om beweging te analyseren in dagelijkse situaties
- Uitleg en voorbeelden van translatie
- Uitleg en voorbeelden van rotatie
- Samengestelde beweging: combinatie van translatie en rotatie
- Definitie van een star lichaam als benadering in kinematica
- Definitie van een puntmassa als vereenvoudiging van een lichaam
- Wat is een baan? Rechtlijnig, cirkelvormig, kromlijnig
- Opdrachten rond baansoorten en bewegingen
- Gebruik van simulatie (PhET) om bewegingen in het zonnestelsel te verkennen
- Toepassing van begrippen in realistische situaties (fiets, kat, orkaan, draaideur)
- Zelfevaluatie van lesdoelen voor en na de toets

Definitie kinematica

- Kinematica:
  - onderdeel van de mechanica;
  - bestudeert bewegingen;
  - NIET oorzaak van bewegingen.



Rust en beweging

- Beweging en rust zijn relatieve begrippen.

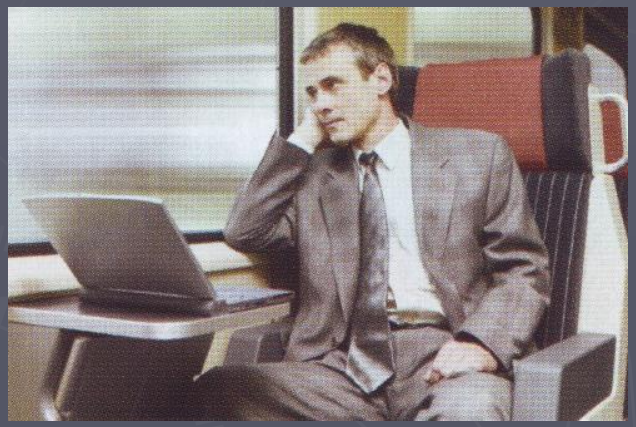




In beweging of in rust?

Rust en beweging

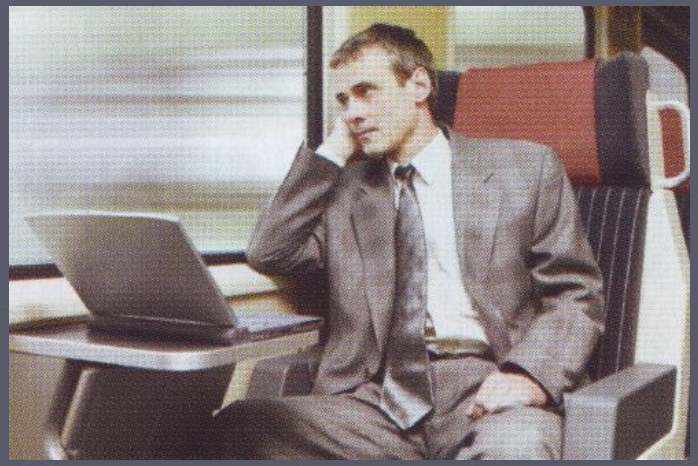
- Beweging en rust zijn relatieve begrippen.





In beweging of in rust?

Rust en beweging



- T.o.v. medereizigers en rijdende trein is deze persoon in rust;
- t.o.v. voorwerpen langs het spoor is hij in beweging;
- referentiepunt is zeer belangrijk.

Rust en beweging



- Roltrap gaat omlaag, persoon stapt met zelfde snelheid omhoog;
- t.o.v. van roltrap is persoon in beweging;
- t.o.v. reclamebord, vast op de muur, is de persoon in rust.

Rust en beweging





- Een lichaam is ten opzichte van een voorwerp in rust, als het ten opzichte van dit voorwerp zijn plaats of stand niet verandert;
- Een lichaam is ten opzichte van een voorwerp in beweging, als het ten opzichte van dit voorwerp zijn plaats of stand verandert.

Opdracht 1

OPDRACHT 1 Een persoon staat op een oever en ziet een schip voorbijvaren. Bespreek de begrippen rust en beweging voor deze persoon met betrekking tot de schipper:

- als deze stil staat op het schip;
- als deze op het schip even snel beweegt als het schip, maar in tegengestelde zin.

Opdracht 1

OPDRACHT 1 Een persoon staat op een oever en ziet een schip voorbijvaren. Bespreek de begrippen rust en beweging voor deze persoon met betrekking tot de schipper:

- als deze stil staat op het schip;
- als deze op het schip even snel beweegt als het schip, maar in tegengestelde zin.

- Als de persoon op het schip stilstaat, ziet de man op de oever de persoon op het schip een eenparige rechtlijnige beweging maken met het schip mee.

- Beweegt de schipper op het schip even snel als het schip maar in tegengestelde zin, dan is de schipper ten opzichte van de man op de oever in rust.

Opdracht 2

In een station staan twee treinen naast elkaar. Een persoon zit in de ene trein en kijkt door het raam naar de andere trein. Vanaf een bepaald ogenblik krijgt hij de indruk dat zijn eigen trein vertrekt, terwijl in werkelijkheid de andere trein vertrokken is. Verklaar.

Opdracht 2

In een station staan twee treinen naast elkaar. Een persoon zit in de ene trein en kijkt door het raam naar de andere trein. Vanaf een bepaald ogenblik krijgt hij de indruk dat zijn eigen trein vertrekt, terwijl in werkelijkheid de andere trein vertrokken is. Verklaar.

Wij hebben geen “gevoel” voor “absolute rust” en “absolute beweging”. Wij betrekken deze begrippen altijd op de voorwerpen rondom ons en vandaar dat we ons soms vergissen in “wie” of “wat” er in beweging komt.

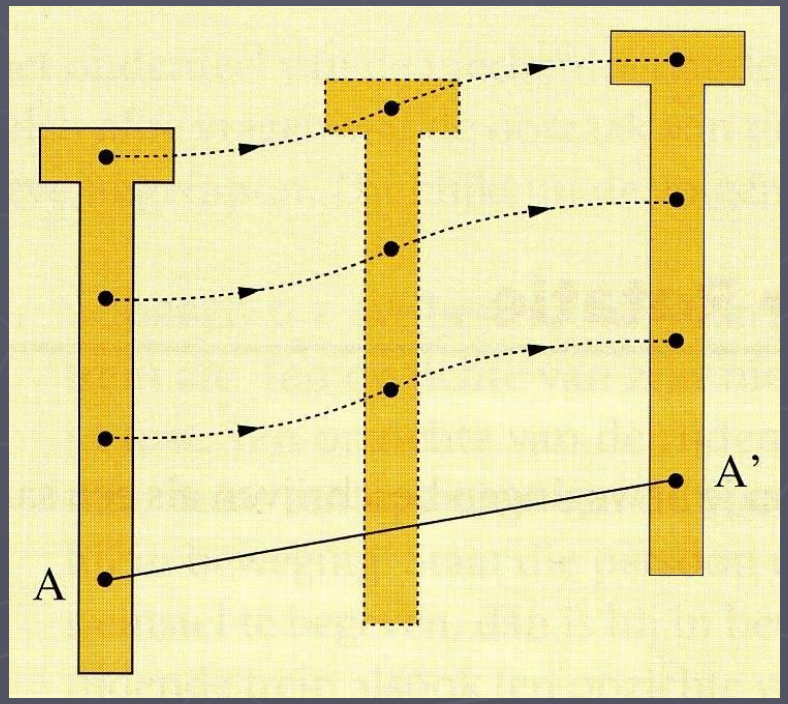
Translatie - Rotatie

- Samenstelling van translatie en rotatie:



Translatie

- <u>Translatie:</u> alle punten van een lichaam bewegen op krommen die elkaar door een verschuiving kunnen bedekken.



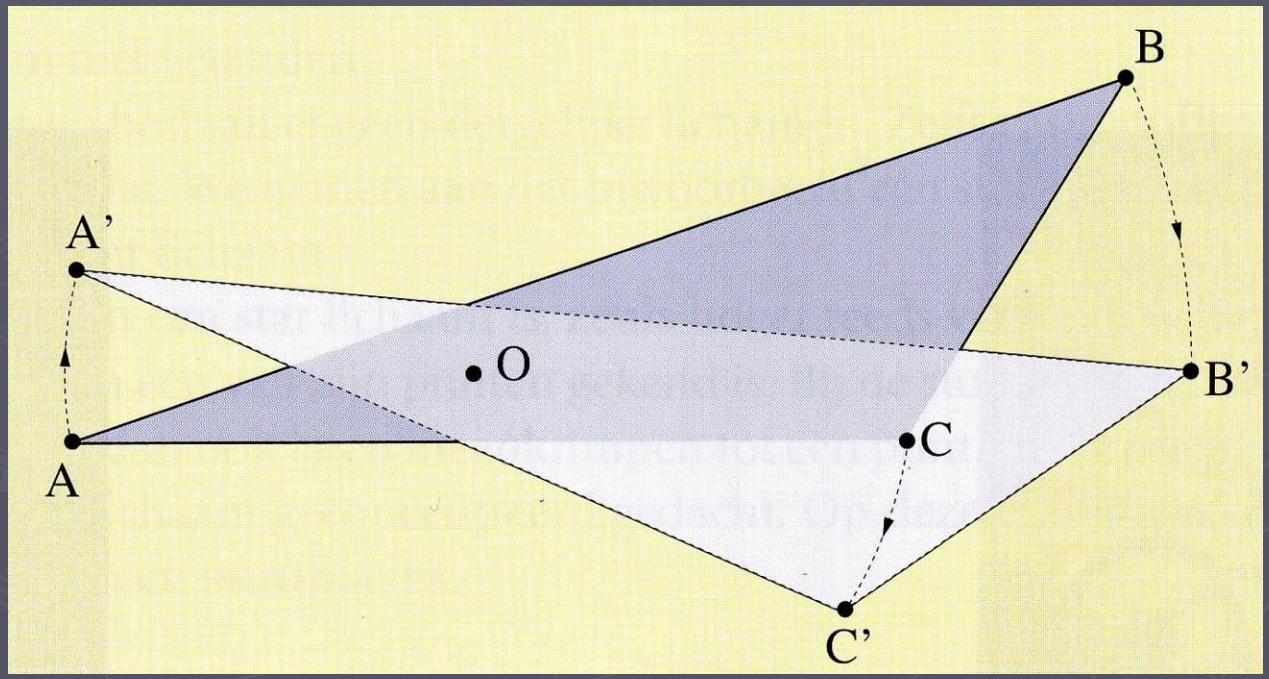
Translatie

- Voorbeeld: translatie van een handkar op een rechte spoorweg



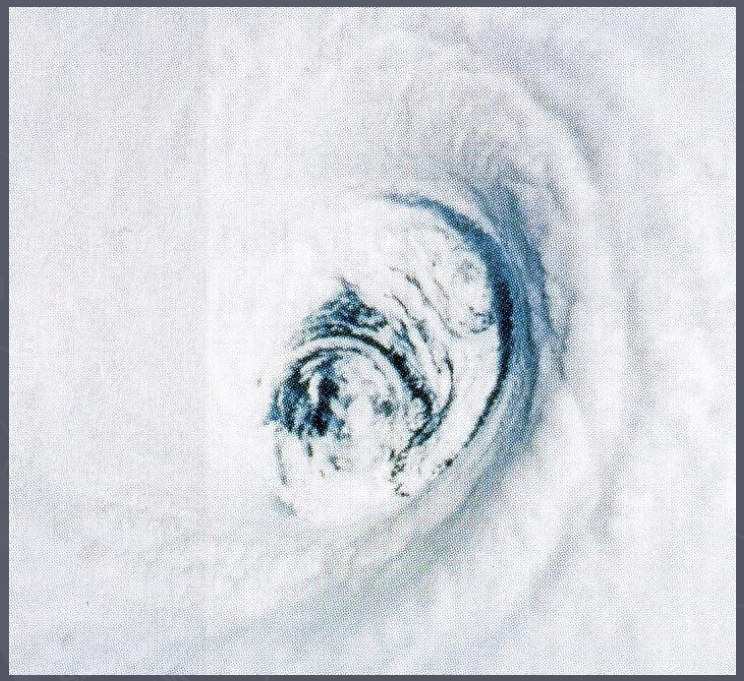
Rotatie

- <u>Rotatie:</u> elk punt van een lichaam beschrijft een cirkel rond de rotatieas (door punt O).



Rotatie

- Voorbeelden:



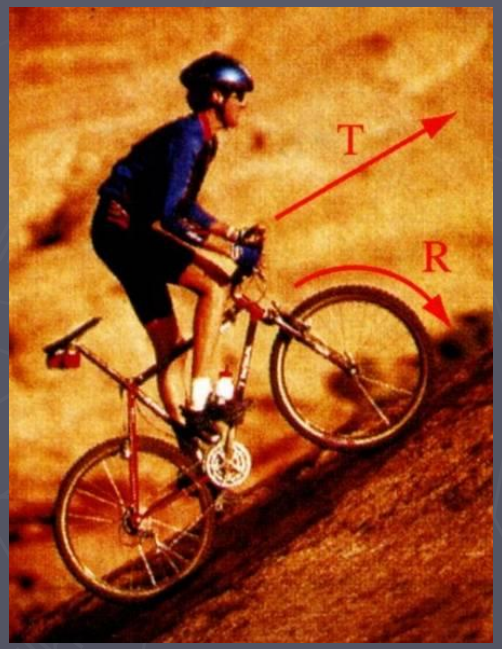
orkaan t.o.v. het oog



draaideur

Samengestelde beweging

- Samengestelde beweging: gelijktijdig roteren en transleren.
- Voorbeelden:



Wielen van een rijdende fiets



vallende kat

Star lichaam

- De kinematica beperkt zich tot starre lichamen.

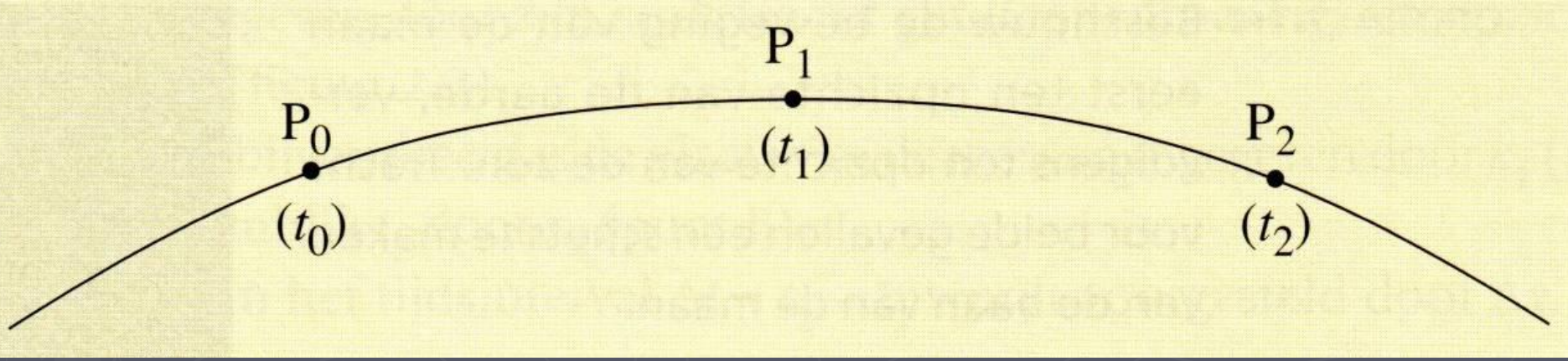
- Star lichaam:
  - vorm verandert niet;
  - afstand tussen 2 willekeurige punten op lichaam blijft steeds dezelfde;
  - benadering → in werkelijkheid zijn alle lichamen in zekere mate vervormbaar.

Puntmassa

- Puntmassa:
  - benadering waarbij verondersteld wordt dat alle massa van een voorwerp in één punt geconcentreerd is.

Baan

- Bewegend lichaam neemt in de loop van de tijd achtereenvolgens andere plaatsen in:



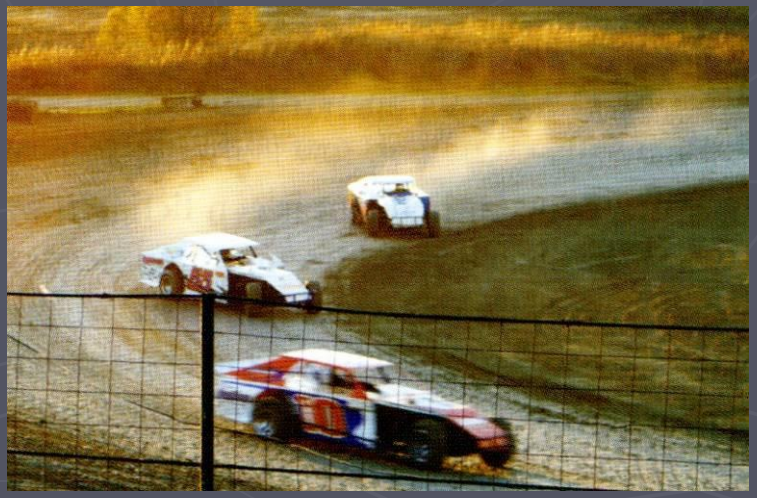
- Baan: verzameling van alle opeenvolgende plaatsen.
- Meestal is de baan kromlijnig.

Baan

- Rechte baan → rechtlijnige beweging



- Cirkelvormige baan → cirkelvormige beweging



Opdracht 3



OPDRACHT 3 We beschouwen de beweging van het wiel bij een rijdende fiets.

- Welke baan beschrijft de as van het wiel ten opzichte van de weg?
- Welke baan beschrijft het ventiel respectievelijk ten opzichte van de wielas en ten opzichte van de weg? Tracht telkens de baan te schetsen.

Opdracht 3

OPDRACHT 3 We beschouwen de beweging van het wiel bij een rijdende fiets.

– Welke baan beschrijft de as van het wiel ten opzichte van de weg?

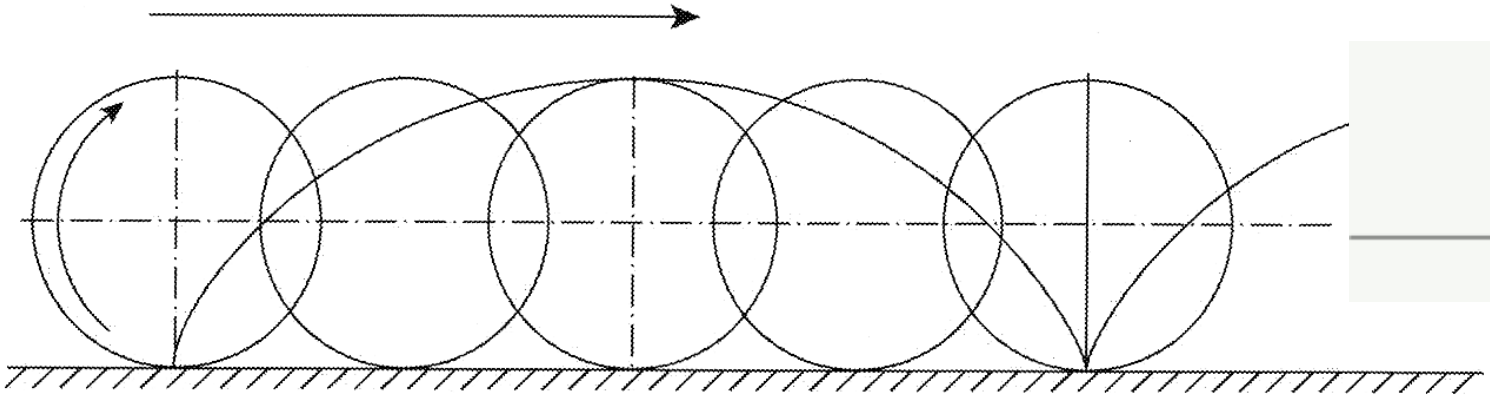
Eenvoudigheidshalve veronderstellen we, dat de persoon op de rechte baan eenparig fietst. De as van het wiel beschrijft dan een rechte die evenwijdig is met het wegdek.

Opdracht 3

OPDRACHT 3 We beschouwen de beweging van het wiel bij een rijdende fiets.

– Welke baan beschrijft het ventiel respectievelijk ten opzichte van de wielas en ten opzichte van de weg? Tracht telkens de baan te schetsen.

– Ten opzichte van de wielas beschrijft het ventiel een cirkelvormige baan; ten opzichte van de weg beschrijft het ventiel een cycloïde.



Opdracht 4

Beschouw de beweging van de maan eerst ten opzichte van de aarde, vervolgens ten opzichte van de zon. Tracht voor beide gevallen een schets te maken van de baan van de maan.



Opdracht 4

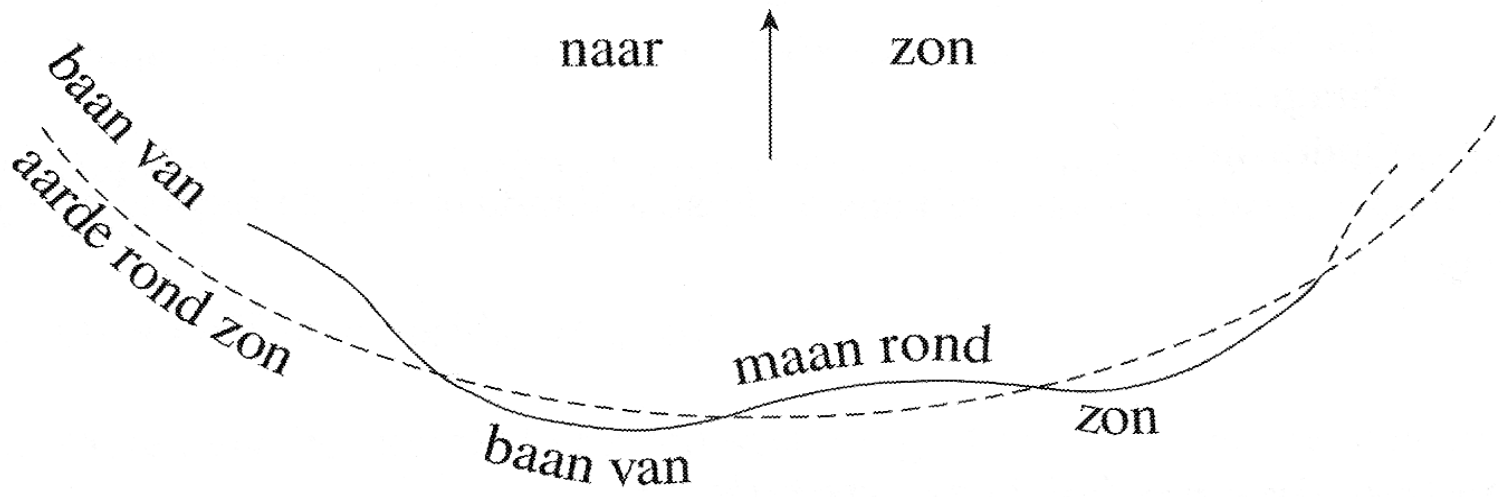
Beschouw de beweging van de maan eerst ten opzichte van de aarde, vervolgens ten opzichte van de zon. Tracht voor beide gevallen een schets te maken van de baan van de maan.

- Benadering → cirkelvormige baan

Opdracht 4

Beschouw de beweging van de maan eerst ten opzichte van de aarde, vervolgens ten opzichte van de zon. Tracht voor beide gevallen een schets te maken van de baan van de maan.

– Ten opzichte van de zon beschrijft de maan een baan zoals op de figuur.



- https://phet.colorado.edu/sims/html/my-solar-system/latest/my-solar-system_all.html

Opdracht 5



Plaats een slingerende massa boven de lens van een retroprojector en projecteer haar beweging op een scherm. Welke baan beschrijft de massa? Welke baan zie je in projectie?

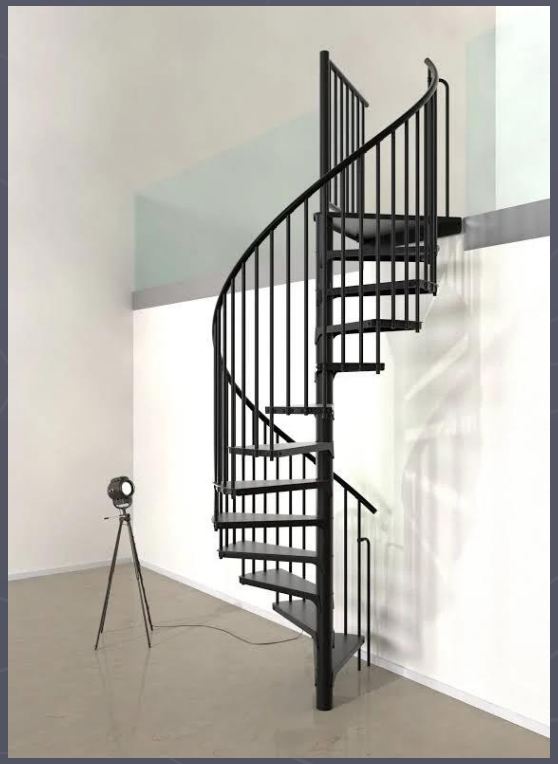
Opdracht 5

Plaats een slingerende massa boven de lens van een retroprojector en projecteer haar beweging op een scherm. Welke baan beschrijft de massa? Welke baan zie je in projectie?

Wanneer we de beweging van een slingerende massa projecteren op een scherm zien we in projectie een recht lijnstuk.

Opdracht 6

Iemand bestijgt een wenteltrap. Met welke baan hebben we te maken?



Opdracht 6

Iemand bestijgt een wenteltrap. Met welke baan hebben we te maken?

Wanneer een persoon een wenteltrap bestijgt, is de baan een ruimtelijke spiraal.

Opdracht 7

Een spinnetje loopt vanaf de rand van een draaiende grammofoonplaat volgens de kortste weg naar het middelpunt. Wat is de baan ten opzichte van de grammofoonplaat?

Wat is de baan waargenomen door iemand die naar het spinnetje kijkt?

Opdracht 7

Een spinnetje loopt vanaf de rand van een draaiende grammofoonplaat volgens de kortste weg naar het middelpunt. Wat is de baan ten opzichte van de grammofoonplaat?
Wat is de baan waargenomen door iemand die naar het spinnetje kijkt?

Ten opzichte van de grammofoonplaat is de baan een rechte.

Voor iemand, die van buitenaf naar het spinnetje kijkt, is de baan een vlakke spiraal.

Toetsdoelen – Indeling van bewegingen

- Deze doelen geven aan wat je moet kennen en kunnen voor de toets. Voor en na de toets duid je aan wat je beheerst. Zo weet je waar je nog op moet oefenen.

Lesdoel	**Voor de toets** ✅ / ❌	**Na de toets** ✅ / ❌
Ik begrijp het verschil tussen rust en beweging als relatieve begrippen.		
Ik herken en beschrijf translatie, rotatie en samengestelde bewegingen.		
Ik pas het concept van referentiepunt correct toe.		
Ik weet wat een star lichaam en puntmassa zijn.		
Ik herken verschillende baansoorten: rechtlijnig, cirkelvormig, kromlijnig.		
Ik pas de indeling van bewegingen toe in concrete situaties.		